

Trabalho de Automação

Licenciatura em Automação Industrial

Tomás Espincho (110486)

17 de junho de 2026

Índice

1	Introdução	2
2	Explicação do Código	2
2.1	Scripts em Bash	2
2.2	Implementação em C++	2
2.3	Lógica de Processamento em Python	2
3	Resultados e Discussão	3
4	Conclusão	3

1 Introdução

Neste projeto, o objetivo consiste em desenvolver uma solução de automação utilizando a integração de múltiplas linguagens de programação. A arquitetura do sistema baseia-se em **Python** para a lógica de alto nível e processamento de dados, **C++** para o controlo de baixo nível e otimização de desempenho, e **Bash** para a orquestração e automação da execução dos vários processos.

[Espaço para descrever a arquitetura do projeto, os objetivos propostos e os resultados esperados...]

2 Explicação do Código

O código desenvolvido neste trabalho é apresentado e explicado nas subsecções seguintes, divididas por linguagem de programação.

2.1 Scripts em Bash

Os scripts em Bash foram utilizados para inicializar o ambiente e lançar os respetivos processos e contentores necessários.

```
1 #!/bin/bash
2 # Exemplo de inicialização
3 echo "A iniciar o sistema de automação..."
4 # docker-compose up -d
5 ./start_services.sh
```

Listing 1: Script de inicialização do sistema

[Espaço para explicar a lógica do script de orquestração...]

2.2 Implementação em C++

A camada de C++ foi desenvolvida para garantir o controlo em tempo real dos dispositivos de hardware, comunicando através de protocolos específicos.

```
1 #include <iostream>
2
3 int main() {
4     // Exemplo de inicialização de rotinas de controlo
5     std::cout << "Módulo de controlo C++ iniciado." << std::endl;
6
7     // Lógica de controlo...
8     return 0;
9 }
```

Listing 2: Leitura de sensores e atuação no hardware

[Espaço para detalhar as funções de C++, gestão de memória e comunicação...]

2.3 Lógica de Processamento em Python

O Python é responsável por agregar os dados, correr os algoritmos de decisão e disponibilizar as informações via serviços de rede ou MQTT.

```
1 import time
2
3 def processar_dados():
4     # Exemplo de processamento
5     print("A processar os dados provenientes do módulo C++...")
6     time.sleep(1)
7
8 if __name__ == "__main__":
9     processar_dados()
```

Listing 3: Recolha de dados e processamento

[Espaço para explicar as bibliotecas utilizadas, fluxos de dados e integração com brokers...]

3 Resultados e Discussão

[Espaço para apresentar os resultados obtidos, possíveis gráficos de desempenho, problemas encontrados e como foram resolvidos...]

4 Conclusão

[Espaço para um resumo do trabalho desenvolvido e possíveis perspectivas futuras para melhorar o sistema...]